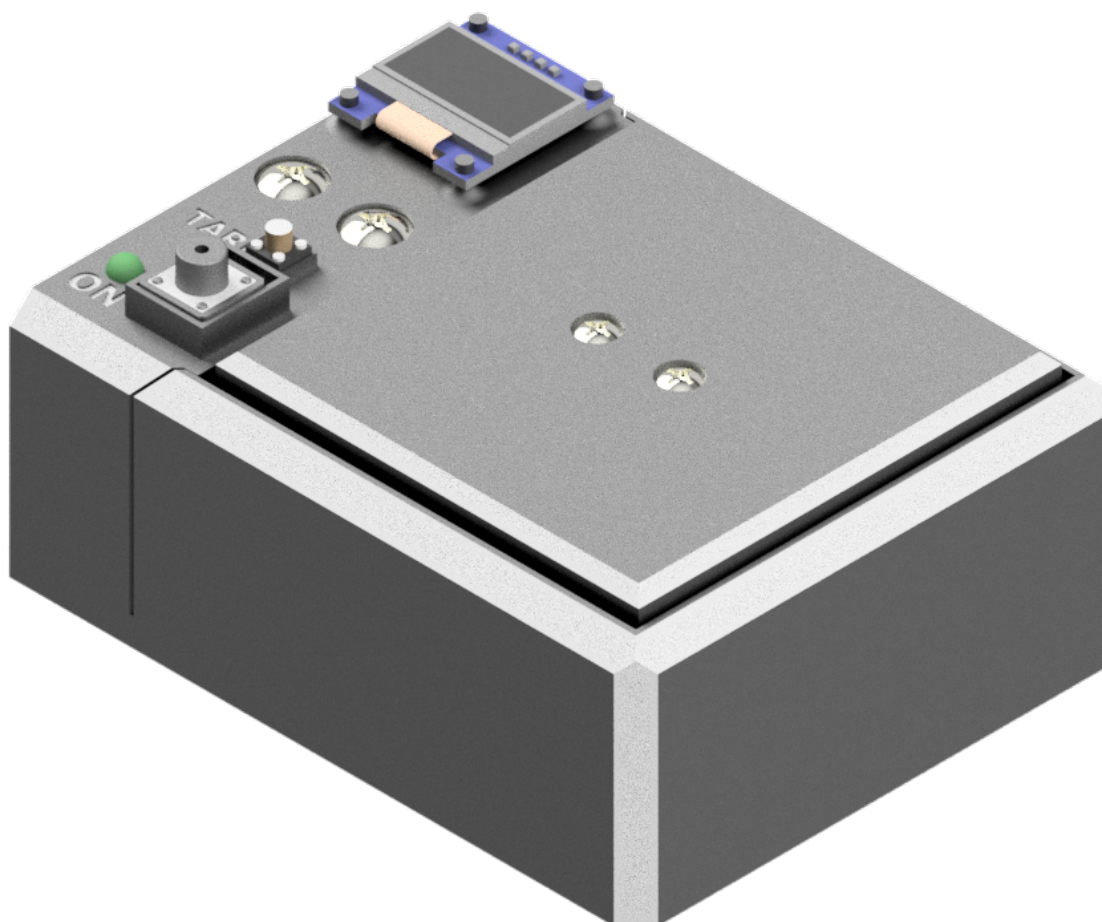
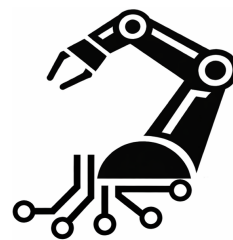


Projekt Scale

Dokumentacja końcowa projektu



Autor	inż. Bartłomiej Dusza
Data	20 lipca 2026
Wersja	1.0

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie realizacji projektu oraz opis założeń, budowy i działania urządzenia.

Spis treści

1	Wstęp	2
1.1	Cel	2
1.2	Zasada działania	2
2	Elektronika	3
2.1	Wybrane moduły	3
2.2	Płyta główna	4
3	Mechanika	5
4	Oprogramowanie	7
4.1	Kalibracja wstępna	7
4.2	Kalibracja końcowa	8
4.2.1	Ocena liniowości charakterystyki	9
4.2.2	Korekcja rozszerzonego zakresu	9
4.3	Filtracja i stabilizacja wskazania	10
5	Walidacja	12
5.1	Walidacja wstępna	12
5.2	Walidacja końcowa z użyciem odważników	13
5.3	Ocena dryftu poziomu zerowego	14
5.4	Porównanie w rozszerzonym zakresie	15
5.5	Wnioski z walidacji	15

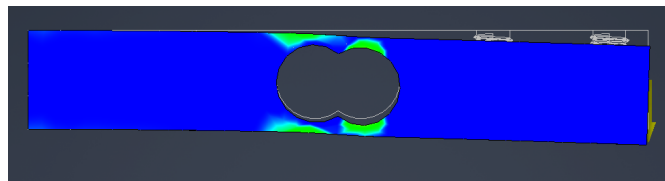
1 Wstęp

1.1 Cel

Celem projektu było opracowanie i wykonanie prostej wagi do codziennego użytku.

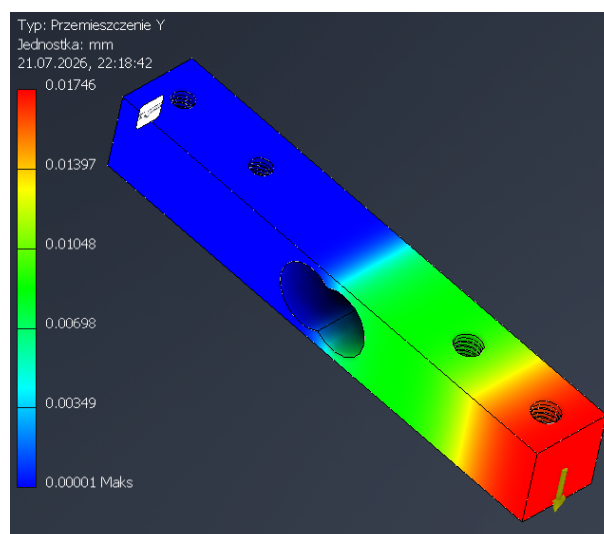
1.2 Zasada działania

Zasada pomiaru wykorzystuje liniową zależność między naprężeniem a odkształceniem materiału, z którego wykonano belkę. Zgodnie z prawem Hooke'a odkształcenie belki jest proporcjonalne do przyłożonej siły. Umieszczone na niej tensometry rezystancyjne reagują na odkształcenie zmianą swojej rezystancji. Połączone w układ mostka Wheatstone'a umożliwiają przekształcenie tej zmiany w sygnał napięciowy.



Rysunek 1.1: Wizualizacja ugięcia belki.

Ze względu na przewidywane obciążenia oraz właściwości materiału ugięcie belki jest bardzo małe i wynosi zaledwie kilkadziesiąt mikrometrów. Sygnał wyjściowy mostka Wheatstone'a wymaga zatem wzmocnienia i przetworzenia, zanim będzie mógł zostać odczytany przez mikrokontroler.



Rysunek 1.2: Przykładowe przemieszczenie belki.

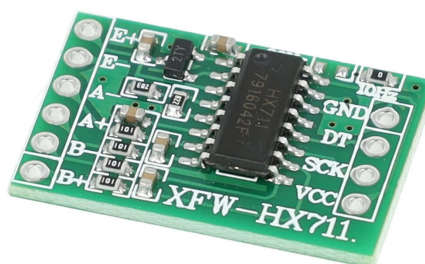
2 Elektronika

2.1 Wybrane moduły

Po przeanalizowaniu wymagań projektowych zdecydowano się na zastosowanie gotowych modułów elektronicznych.



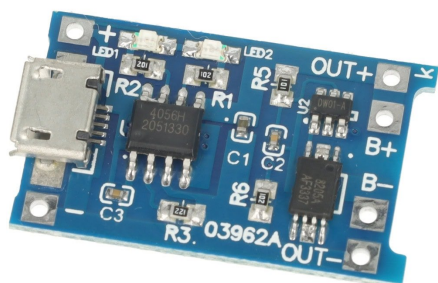
(a) Mikrokontroler.



(b) Wzmacniacz belki tensometrycznej.

Początkowo wybrano mikrokontroler ATtiny85, jednak ze względu na konieczność obsługi wyświetlacza zastąpiono go wydajniejszą płytką rozwojową DFRduino Nano [1], wyposażoną w mikrokontroler ATmega328. Zdecydowały o tym jej dostępność, wystarczające możliwości oraz korzystna cena, wynosząca w momencie zakupu 20 zł.

Do przetwarzania sygnału z mostka tensometrycznego zastosowano układ HX711 [2], będący 24-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym ze zintegrowanym, programowalnym wzmacniaczem.



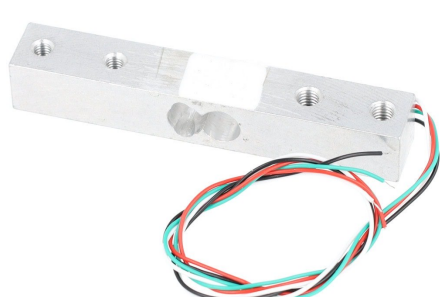
(a) Moduł ładowania i zabezpieczenia ogniwa.



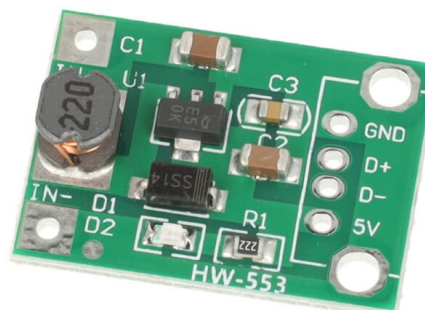
(b) Wyświetlacz OLED.

Ze względu na mobilny charakter urządzenia zdecydowano się na zasilanie za pomocą akumulatora. Za ładowanie ogniwa i jego ochronę odpowiada moduł z układem TP4056 [3].

Wyniki prezentowane są na wyświetlaczu OLED o przekątnej 0.96 cala [4], komunikującym się z mikrokontrolerem za pośrednictwem magistrali I2C. Moduły wymagają napięcia 5 V, natomiast napięcie ogniwa mieści się w zakresie 3,3–4,2 V. Z tego względu zastosowano przetwornicę podwyższającą napięcie do 5 V [5].



(a) Belka tensometryczna.

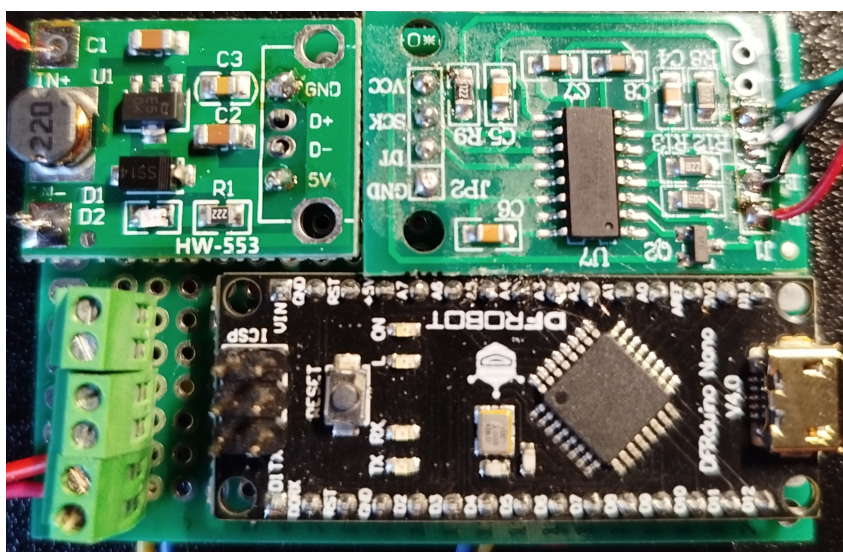


(b) Przetwornica podwyższająca napięcie.

Głównym elementem pomiarowym urządzenia jest belka tensometryczna [6] o zakresie pomiarowym do 10 kg. Jej zasadę działania wyjaśniono w podrozdziale 1.2. Zakres dobrano do przewidywanych obciążeń. W przypadku typowej wagi kuchennej zastosowanie belki o zakresie 1-2 kg pozwoliłoby uzyskać lepszą rozdzielczość pomiaru.

2.2 Płyta główna

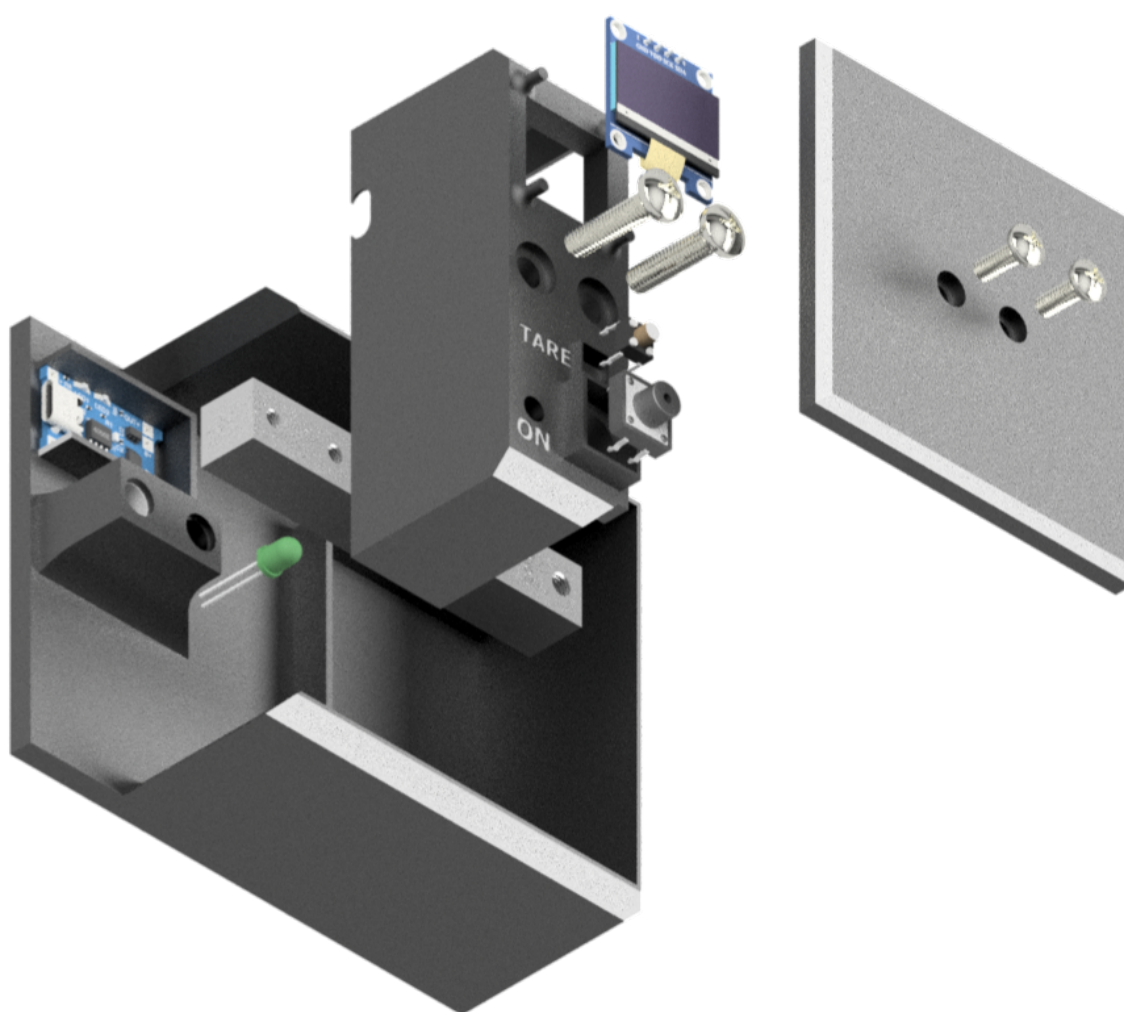
Moduły przylutowano do płytki prototypowej, na której umieszczono również złącza śrubowe ARK, ułatwiające podłączanie przewodów.



Rysunek 2.4: Wykonana płyta główna.

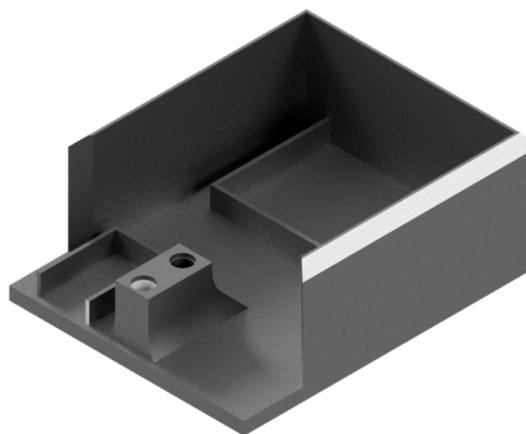
3 Mechanika

Obudowę zaprojektowano jako trzyczęściową konstrukcję skręcaną, obejmującą podstawę, mostek i tacę. Jej zadaniem jest kompaktowe i bezpieczne rozmieszczenie podzespołów bez ograniczania pracy belki tensometrycznej. W kolejnych iteracjach poprawiono sposób osadzenia wkładek gwintowanych oraz zmniejszono obrys tacy, eliminując jej kontakt ze ścianami podstawy. Wyświetlacz i diodę LED osadzono w obudowie na wcisk, po miejscowym podgrzaniu tworzywa.



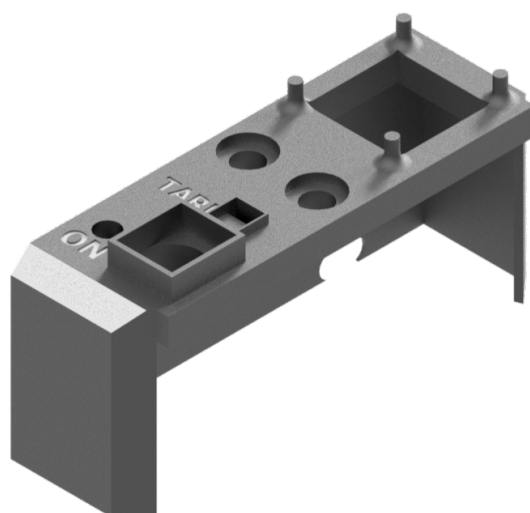
Rysunek 3.1: Złożenie urządzenia.

Podstawa mieści płytę główną, moduł TP4056, ogniwo oraz belkę tensometryczną mocowaną za pomocą dwóch wkładek gwintowanych M5. Pogrubione dno i zaokrąglone krawędzie kolumny zwiększają sztywność konstrukcji.



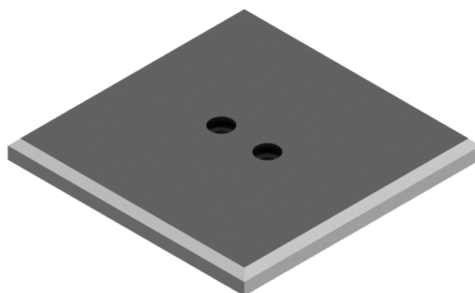
Rysunek 3.2: Podstawa urządzenia.

Mostek skupia elementy interfejsu użytkownika: wyświetlacz, diodę LED oraz przyciski tarowania i zasilania. Zawiera otwory pod śruby M5, cztery trzpienie mocujące wyświetlacz oraz wycięcie zapewniające dostęp do gniazda USB modułu TP4056. Fazowane ściany mostka dopasowano do podstawy.



Rysunek 3.3: Mostek urządzenia.

Taca ma powierzchnię roboczą 73×73 mm i sfazowane górne naroża. Jest mocowana do belki dwiema śrubami M4, a jej zmniejszony obrys zapobiega kontaktowi z obudową podczas ugięcia belki.



Rysunek 3.4: Taca urządzenia.

4 Oprogramowanie

4.1 Kalibracja wstępna

Do przeliczania surowego sygnału z przetwornika HX711 na masę zastosowano współczynnik kalibracyjny przekazywany jako argument funkcji `set_scale()`. Jego wartość wyznaczono początkowo za pomocą przedmiotów codziennego użytku oraz młotka o znanej masie wynoszącej 590 g. Współczynnik kalibracyjny obliczono zgodnie z zależnością:

$$Scale_0 = \frac{N_{obc} - N_0}{m_{ref}}, \quad (4.1)$$

gdzie N_{obc} oznacza odczyt przetwornika po obciążeniu belki, N_0 jest odczytem nieobciążonej wagi, natomiast m_{ref} oznacza masę wykorzystanego przedmiotu. Dla otrzymanych eksperymentalnie wartości współczynnik wyniósł:

$$Scale_0 = \frac{181224 - 44012}{590} \approx 232,56. \quad (4.2)$$

Podczas pierwszych pomiarów wartość ta była przekazywana do funkcji `scale.set_scale()`. Biblioteka HX711 wykorzystuje ją do przeliczenia różnicy pomiędzy aktualnym odczytem a wartością wyznaczoną podczas tarowania na wynik wyrażony w gramach.

Tarowanie wykonywane było automatycznie po uruchomieniu urządzenia oraz po naciśnięciu przycisku. Funkcja `tare()` wyznaczała poziom zerowy na podstawie 20 próbek. Jednocześnie zerowana była wartość przechowywana przez filtr programowy.

W celu ograniczenia krótkotrwałych zmian wskazania funkcja `pobierz_wynik()` pobierała średnią z pięciu odczytów przetwornika, a następnie stosowała filtr wykładniczy:

$$m_f(k) = \alpha m(k) + (1 - \alpha)m_f(k - 1), \quad (4.3)$$

gdzie $m(k)$ jest aktualnym wynikiem pomiaru, $m_f(k)$ wynikiem po filtracji, a współczynnik α przyjmował wartość 0,8. Otrzymany wynik był prezentowany na wyświetlaczu OLED. Wartości mniejsze od 1 g były zerowane programowo, natomiast wyniki powyżej 1000 g wyświetlano w kilogramach.

Na podstawie wyników walidacji wstępnej opisanej w punkcie 5.1 stwierdzono systematyczne zaniżanie mierzonej masy. Dla poszczególnych obciążeń obliczono skorygowane wartości współczynnika, których średnia wyniosła około 229,99. W programie przyjęto zatem zaokrągloną wartość:

```
static float scaleFactor = 230.0f;
```

Zmniejszenie współczynnika z 232,56 do 230,00 zwiększyło wynik zwracany przez

funkcję `get_units()` o około 1,11%, kompensując zaniżenie zaobserwowane podczas walidacji wstępnej. Współczynnik ten był wykorzystywany do czasu przeprowadzenia dokładniejszej kalibracji z użyciem zestawu odważników testowych.

4.2 Kalibracja końcowa

Współczynnik $Scale = 230,00$ został wyznaczony na podstawie porównania z komercyjną wagą kuchenną. Ponieważ jej dokładność i stan wzorcowania nie były znane, wartość tę traktowano jako wynik kalibracji wstępnej. W celu dokładniejszego określenia czułości urządzenia wykonano kolejną serię badań z użyciem zestawu odważników testowych o masach od 10 do 500 g.

Przed rozpoczęciem pomiarów urządzenie pozostawiono włączone przez około 10 minut, aby ograniczyć wpływ zmian temperatury belki tensometrycznej i wzmacniacza HX711. Przed każdym punktem pomiarowym zdejmowano obciążenie z szalki i wykonywano tarowanie.

Dla każdego odważnika określono różnicę pomiędzy surowym odczytem przetwornika po obciążeniu a poziomem wyznaczonym podczas tarowania:

$$x_i = N_{\text{obc},i} - N_{0,i}.$$

Założono liniowy model przetwarzania:

$$x_i \approx S_k m_{\text{ref},i},$$

gdzie $m_{\text{ref},i}$ oznacza deklarowaną masę odważnika, natomiast S_k jest poszukiwanym końcowym współczynnikiem kalibracyjnym. Jego wartość wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów, przyjmując prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych:

$$S_k = \frac{\sum_{i=1}^n m_{\text{ref},i} x_i}{\sum_{i=1}^n m_{\text{ref},i}^2}.$$

Dla wykonanych pomiarów otrzymano:

$$S_k = 232,3866.$$

Wartość tę zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku i zapisano w końcowej wersji programu:

```
static float scaleFactor = 232.39f;
```

Wynik kalibracji końcowej różni się od wartości 230,00 wyznaczonej podczas walidacji wstępnej. Wstępny współczynnik opierał się na wskazaniach komercyjnej wagi kuchen-

nej i był obciążony wpływem dryftu poziomu zerowego. Zastosowanie odważników testowych, rozgrzanie urządzenia oraz tarowanie przed każdym punktem pozwoliły dokładniej określić czułość układu.

Zwiększenie współczynnika z 230,00 do 232,39 powoduje proporcjonalne zmniejszenie wyniku zwracanego przez funkcję `get_units()`. Zapobiega to zawyżaniu masy, które występowałyby po zastosowaniu współczynnika 230,00 w ustabilizowanych warunkach pomiarowych.

4.2.1 Ocena liniowości charakterystyki

Przed przeprowadzeniem końcowej kalibracji rozważano możliwość występowania nieliniowości charakterystyki belki tensometrycznej, wynikającej między innymi z jej odkształcenia, sposobu zamocowania oraz przenoszenia obciążenia przez szalkę. Z tego względu analizowano zastosowanie korekcji kwadratowej:

$$m_{\text{corr}} = K_1 m + K_2 m^2.$$

Początkowe serie pomiarowe mogły sugerować niewielkie zakrzywienie charakterystyki. Zaobserwowano jednak, że po wykonaniu tarowania przed każdym punktem pomiarowym znaczna część tej różnicy zanikała. Oznacza to, że jej głównym źródłem był dryft poziomu zerowego i pełzanie materiału belki, a nie rzeczywista nieliniowość jej czułości.

Po zastosowaniu jednego współczynnika liniowego $S_k = 232,39$ maksymalny błąd bezwzględny dla odważników od 10 do 500 g wyniósł około 0,19 g, natomiast wartość RMSE wyniosła około 0,116 g. Dopasowanie modelu kwadratowego zmniejszyło RMSE do około 0,071 g, czyli jedynie o około 0,045 g. Poprawa ta była mała w porównaniu z rozrzutem obserwowanym pomiędzy seriami pomiarowymi.

Ponadto błędy modelu liniowego zmieniały znak i nie tworzyły wyraźnego, monotonicznego przebiegu zależnego od obciążenia. Zastosowanie dwóch współczynników K_1 i K_2 zwiększałoby więc ryzyko dopasowania funkcji do szumu pomiarowego, dryftu zera i błędów ustawienia odważników. Z tego względu w zakresie objętym odważnikami wzorcowymi, tj. od 10 do 500 g, zrezygnowano z korekcji kwadratowej i pozostawiono model liniowy.

Należy zaznaczyć, że wynik ten potwierdza liniowość jedynie w sprawdzonym zakresie. Nie stanowi on dowodu liniowości belki w całym zakresie znamionowym wynoszącym 10 kg.

4.2.2 Korekcja rozszerzonego zakresu

Dla obciążeń większych niż 500 g nie dysponowano certyfikowanymi odważnikami. Przeprowadzono zatem pomocnicze porównanie z komercyjną wagą kuchenną. Wraz ze wzrostem masy zaobserwowano systematyczne zaniżanie wskazania wykonanej wagi.

W celu częściowego skompensowania tej różnicy zastosowano prostą, ciągłą korekcję

odcinkowo-liniową:

$$m_{\text{corr}} = \begin{cases} m, & m \leq 500 \text{ g}, \\ m + c(m - 500), & m > 500 \text{ g}, \end{cases}$$

gdzie m oznacza wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika $S_k = 232,39$.

Współczynnik c wyznaczono metodą najmniejszych kwadratów. Przyjęto:

$$z_i = \max(m_i - 500, 0),$$

a następnie:

$$c = \frac{\sum_i z_i (m_{\text{kuch},i} - m_i)}{\sum_i z_i^2} \approx 0,003965.$$

Końcowa funkcja zaimplementowana w programie ma postać:

```
float calibrationCorrection(float grams)
{
    if (grams <= 500.0f)
        return grams;

    return grams + 0.003965f * (grams - 500.0f);
}
```

Zaletą takiej funkcji jest zachowanie wyniku uzyskanego za pomocą odważników wzorcowych do 500 g oraz brak skoku wskazania w punkcie przejścia. Nie jest to korekcja kwadratowa ani pełna kalibracja metrologiczna rozszerzonego zakresu. Jest to jedynie empiryczna kompensacja różnicy zaobserwowanej względem wagi kuchennej, której dokładność i stan wzorcowania nie były znane.

4.3 Filtracja i stabilizacja wskazania

Częstotliwość uzyskiwania kolejnych wyników jest ograniczona przede wszystkim przez częstotliwość próbkowania układu HX711. Opóźnienie `delay(1)` zastosowane w głównej pętli programu nie jest głównym czynnikiem wyznaczającym czas pomiaru.

W końcowej wersji programu funkcja `get_units(2)` oblicza średnią z dwóch kolejnych próbek. Pozwala to szybciej uzyskać wynik niż w przypadku uśredniania pięciu próbek, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego tłumienia szumu.

Następnie wykorzystywany jest filtr wykładniczy ze współczynnikiem dobieranym zależnie od zmiany wskazania:

$$m_f(k) = \alpha(k)m(k) + [1 - \alpha(k)] m_f(k - 1),$$

gdzie:

$$\alpha(k) = \begin{cases} 0,85, & |m(k) - m_f(k-1)| > 1 \text{ g}, \\ 0,10, & |m(k) - m_f(k-1)| \leq 1 \text{ g}. \end{cases}$$

Duża wartość $\alpha = 0,85$ powoduje, że 85% nowego wyniku jest uwzględniane już w bieżącej iteracji. Filtr szybko reaguje więc na położenie lub zdjęcie przedmiotu z szalki. Po ustabilizowaniu wskazania stosowana jest wartość $\alpha = 0,10$, która silniej tłumi niewielkie zmiany i szum przetwornika.

Podczas tarowania poziom zerowy wyznaczany jest na podstawie 25 próbek:

```
scale.tare(25);  
filteredWeight = 0;
```

Wyzerowanie zmiennej filtra zapobiega przenoszeniu poprzedniego wskazania do kolejnego pomiaru.

Wynik jest prezentowany na wyświetlaczu z dwoma miejscami po przecinku. Liczba wyświetlanych cyfr określa jednak wyłącznie sposób prezentacji wyniku i nie powinna być utożsamiana z dokładnością pomiarową urządzenia.

5 Walidacja

5.1 Walidacja wstępna

Wstępną walidację przeprowadzono przez porównanie wskazań wykonanego urządzenia z wynikami komercyjnej wagi kuchennej. Ze względu na brak certyfikowanych odważników waga kuchenna pełniła funkcję urządzenia odniesienia, a przeprowadzone badanie nie stanowi pełnej kalibracji metrologicznej.

Do pomiarów wykorzystano pięć przedmiotów o masach obejmujących zakres od około 190 g do 1,84 kg. Każdy przedmiot mierzono naprzemiennie na wykonanej wadze oraz na wadze odniesienia. Dla każdego obciążenia przeprowadzono trzy powtórzenia, a następnie obliczono średnie wartości wskazań.

Tabela 5.1: Porównanie średnich wyników pomiarów.

Nr	Śr. otrzymana [g]	Śr. odniesienia [g]	Różnica [g]	Błąd [%]
1	188,23	191,00	2,77	1,45
2	1822,67	1838,33	15,67	0,85
3	1552,00	1566,00	14,00	0,89
4	883,73	893,67	9,93	1,11
5	513,60	520,00	6,40	1,23

Dla wszystkich badanych przedmiotów wskazanie wykonanej wagi było mniejsze od wskazania urządzenia odniesienia. Błąd względny mieścił się w zakresie od 0,85% do 1,45%, natomiast jego średnia wartość wyniosła około 1,11%. Podobny kierunek odchylenia w całym badanym zakresie wskazuje przede wszystkim na niedokładne dobranie współczynnika kalibracyjnego, a nie na przypadkowy charakter błędu.

Dla poszczególnych obciążeń skorygowany współczynnik można wyznaczyć z zależności:

$$Scale_i = Scale_0 \frac{\overline{m}_i}{\overline{m}_{ref,i}}. \quad (5.1)$$

Dla współczynnika początkowego $Scale_0 = 232,56$ średnia wartość współczynnika otrzymana dla pięciu serii wyniosła:

$$\overline{Scale} = 229,99.$$

Z tego względu w programie przyjęto zaokrągloną wartość:

```
static float scaleFactor = 230.0f;
```

Zmniejszenie współczynnika z 232,56 do 230,00 zwiększało obliczany wynik o około

1,11%, kompensując systematyczne zaniżenie wskazań zaobserwowane względem wagi kuchennej.

Wynik ten potraktowano jako wstępną korekcję oprogramowania. Ze względu na brak certyfikowanego urządzenia odniesienia konieczne było ponowne wyznaczenie współczynnika z użyciem zestawu odważników testowych. Badania te opisano w punkcie dotyczącym kalibracji końcowej.

5.2 Walidacja końcowa z użyciem odważników

Końcowe pomiary wykonano dla dziesięciu punktów pomiarowych obejmujących deklarowane masy odważników od 10 do 500 g. Urządzenie przed pomiarami pozostawiono włączone przez około 10 minut. Przed każdym punktem zdejmowano obciążenie, wykonywano tarowanie, a następnie umieszczano odważniki w środkowej części szalki.

W tabeli 5.2 przedstawiono wartości otrzymane po zastosowaniu końcowego współczynnika $S_k = 232,39$. Błąd zdefiniowano jako:

$$e_i = m_{k,i} - m_{\text{ref},i}.$$

Tabela 5.2: Ocena dopasowania końcowego współczynnika kalibracyjnego.

Masa odważnika [g]	Wartość dla $S_k = 232,39$ [g]	Błąd [g]
10	10,02	0,02
20	19,96	-0,04
40	40,06	0,06
60	60,09	0,09
80	79,81	-0,19
100	99,91	-0,09
150	149,87	-0,13
200	199,83	-0,17
400	399,96	-0,04
500	500,17	0,17

Do ilościowej oceny dopasowania wykorzystano błąd średni, średni błąd bezwzględny oraz pierwiastek błędu średniokwadratowego:

$$\bar{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i,$$

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |e_i|,$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2}.$$

Dla danych z tabeli otrzymano:

$$\bar{e} = -0,031 \text{ g}, \quad \text{MAE} = 0,099 \text{ g}, \quad \text{RMSE} = 0,116 \text{ g}.$$

Największy błąd bezwzględny wyniósł około:

$$|e|_{\max} = 0,189 \text{ g}.$$

Niewielka wartość błędu średniego wskazuje, że po zmianie współczynnika nie występuje wyraźne systematyczne zawyżanie ani zaniżanie wyniku. Zmiana znaków kolejnych błędów również nie wskazuje na jednoznaczną nieliniowość charakterystyki w badanym zakresie.

Przedstawione wartości zostały obliczone na podstawie tej samej serii danych, którą wykorzystano do wyznaczenia współczynnika S_k . Stanowią więc ocenę jakości dopasowania, a nie całkowicie niezależną walidację. Niezależne potwierdzenie dokładności wymagałoby wykonania dodatkowej serii pomiarowej po zapisaniu współczynnika 232,39 w oprogramowaniu.

5.3 Ocena dryftu poziomu zerowego

W dłuższych seriach, w których tarowanie wykonywano wyłącznie przed rozpoczęciem badania, obserwowano stopniowe przesunięcie wskazania. Efekt ten mógł pozornie przypominać nieliniowość lub histerezę, szczególnie podczas porównywania serii wykonywanych ze wzrastającą i malejącą masą.

Po zastosowaniu tarowania przed każdym punktem pomiarowym przesunięcie zostało w znacznym stopniu ograniczone, a wskazania ponownie zbliżyły się do wartości wzorcowych. Wskazuje to, że głównym źródłem zmian był dryft poziomu zerowego, zależność temperaturowa oraz pełzanie belki tensometrycznej.

Tarowanie kompensuje składową addytywną błędu występującą w chwili jego wykonania, ale nie zmienia czułości układu i nie zastępuje poprawnego współczynnika kalibracyjnego. Nie gwarantuje również usunięcia zmian pojawiających się już po obciążeniu belki. Z tego względu przyjęto następującą procedurę pomiarową:

1. pozostawienie urządzenia włączonego przez około 10 minut,
2. sprawdzenie, czy szalka jest nieobciążona,
3. wykonanie tarowania bezpośrednio przed pomiarem,
4. umieszczenie przedmiotu możliwie centralnie na szalce,
5. odczekanie do ustabilizowania wskazania.

5.4 Porównanie w rozszerzonym zakresie

Pomocniczą ocenę działania dla mas większych niż 500 g wykonano przez porównanie z komercyjną wagą kuchenną. Wyniki uzyskane wcześniej przez wykonaną wagę przeliczono zgodnie z końcowym współczynnikiem $S_k = 232,39$ oraz korekcją odcinkowo-liniową.

Tabela 5.3: Porównanie w rozszerzonym zakresie po zastosowaniu końcowej korekcji.

Przedmiot	Waga kuchenna [g]	Wartość po korekcji [g]	Różnica [g]
1	340	340,57	0,57
2	1290	1287,15	-2,85
3	1828	1824,96	-3,04
4	1554	1551,02	-2,98
5	771	770,59	-0,41
6	2425	2425,21	0,21
7	594	592,73	-1,27
8	3810	3812,03	2,03
9	3038	3039,56	1,56
10	2129	2128,11	-0,89

Względem wskazań wagi kuchennej otrzymano:

$$MAE = 1,58 \text{ g}, \quad RMSE = 1,89 \text{ g},$$

natomiast największa różnica bezwzględna wyniosła około 3,04 g.

Wyniki wskazują, że zastosowana korekcja ograniczyła systematyczne zaniżanie odczytu obserwowane dla większych obciążeń. Porównanie to należy jednak traktować wyłącznie jako badanie kontrolne. Waga kuchenna nie była certyfikowanym urządzeniem odniesienia, a podczas pomiarów odważników 150, 200 i 400 g wskazywała wartości większe o około 1 g. Dodatkowo te same wyniki wykorzystano do wyznaczenia współczynnika korekcji i do obliczenia przedstawionych błędów.

Pełna walidacja rozszerzonego zakresu wymagałaby zastosowania certyfikowanych wzorców o masach większych niż 500 g oraz wykonania niezależnych serii pomiarowych.

5.5 Wnioski z walidacji

Walidacja wstępna wykonana względem komercyjnej wagi kuchennej doprowadziła do przyjęcia współczynnika $Scale = 230,00$. Wartość ta ograniczyła obserwowane początkowo zaniżenie wskazań, lecz ze względu na niedokładność urządzenia odniesienia miała charakter orientacyjny.

Końcowa kalibracja z użyciem zestawu odważników testowych, po rozgrzaniu urządzenia i wykonaniu tarowania przed każdym punktem, pozwoliła wyznaczyć dokładniejszy współczynnik:

$$S_k = 232,39.$$

W zakresie od 10 do 500 g charakterystykę urządzenia można uznać za liniową z dokładnością wystarczającą dla założonego zastosowania. Korekcja kwadratowa była analizowana, lecz jej wpływ na błąd był niewielki i nie uzasadniał zwiększania złożoności modelu.

Dla mas powyżej 500 g zastosowano pomocniczą korekcję odcinkowo-liniową. Jej wpływ oceniono przez porównanie z wagą kuchenną, lecz ze względu na brak certyfikowanego wzorca wynik ten nie może być traktowany jako pełna kalibracja metrologiczna.

Połączenie uśredniania dwóch próbek, dynamicznego filtra wykładniczego oraz tarowania na podstawie 25 próbek zapewniło kompromis pomiędzy czasem odpowiedzi a stabilnością wskazania. Tarowanie przed pomiarem skutecznie ograniczało obserwowany dryft zera, ale nie zastępowało kalibracji czułości urządzenia.

Bibliografia

- [1] Botland. *DFRduino Nano V3.1 – kompatybilny z Arduino Nano*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/plytki-zgodne-z-arduino-dfrobot/3035-dfrduino-nano-v40-kompatybilny-z-arduino-nano-6959420900398.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [2] Sklep msalamon. *Wzmacniacz belki tensometrycznej HX711*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/wzmacniacz-belki-tensometrycznej-hx711/> (term. wiz. 19.07.2026).
- [3] Botland. *Ładowarka Li-Ion HW-373 V1.2.1 TP4056 – pojedyncza cela 1S 3,7 V, USB-C, z zabezpieczeniami*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/ladowarki-elektryczne/16979-ladowarka-li-ion-hw-373-v121-tp4056-pojedyncza-cela-1s-37v-usb-typ-c-z-zabezpieczeniami-5904422326708.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [4] Botland. *Wyświetlacz graficzny OLED 1,3 cala, 128x64 px, I2C V2 – niebieskie znaki*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/wyswietlacze-oled/8246-wyswietlacz-oled-niebieski-graficzny-13-128x64px-i2c-v2-niebieskie-znaki-5904422311339.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [5] Sklep msalamon. *Mini przetwornica step-up 1–5 V do 5 V 600 mA*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/mini-przetwornica-step-up-1-5v-do-5v-600-ma/> (term. wiz. 22.07.2026).
- [6] Sklep msalamon. *Belka tensometryczna do 10 kg / 100 N*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/belka-tensometryczna-do-10-kg-100-n/> (term. wiz. 19.07.2026).